

Họ và tên: Hà Hoàng Phúc MSSV: 222683 Lớp: DH22TIN07 **BÀI 1:**

Hệ thống quản lý thư -viện-Xác định các lớp ứng cử viên (Sách, Độc giả, Phiếu mượn, Nhân viên, Nhà xuất bản) + Sach: thực thể chính, quản lý thông tin sách.

- + DocGia: người mượn sách.
- + PhieuMuon: ghi nhận việc mượn/trả.
- + NhanVien: quản lý hệ thống (thủ thư, thủ kho...).
- + NhaXuatBan: thông tin nguồn sách.

- Thuộc tính và hành vi (phương thức) của từng lớp + Sach

- o Thuộc tính: maSach (PK, string), tenSach (string), tacGia (string), namXuatBan (int), maNXB (FK), soLuongTon (int), trangThai (string: "Cố sẵn"/"Đang mượn").
- o Hành vi: themSach (), capNhatSach (), xoaSach (), timKiemSach (), capNhatTonKho ().

+ DocGia

- o Thuộc tính: maDocGia (PK, string), hoTen (string), ngaySinh (date), diaChi (string), soDienThoai (string), ngayDangKy (date), gioiTinh (boolean).

o Hành vi: dangKyThe (), capNhatThongTin (), xemLichSuMuon (). + PhieuMuon

- o Thuộc tính: maPhieu (PK, string), maDocGia (FK), maSach (FK), maNhanVien (FK), ngayMuon (date), ngayHenTra (date), ngayTraThucTe (date), tinhTrang (string: "Đang mượn"/"Đã trả"/"Quá hạn").

o Hành vi: taoPhieuMuon (), traSach (), kiemTraQuaHan (), tinhPhiPhat (). + NhanVien

- o Thuộc tính: maNhanVien (PK, string), hoTen (string), chucVu (string), ngaySinh (date), soDienThoai (string).
- o Hành vi: dangNhap (), quanLyDocGia (), quanLyMuonTra (), quanLySach ().()

+ NhaXuatBan

- o Thuộc tính: maNXB (PK, string), tenNXB (string), diaChi (string), email (string).
- o Hành vi: themNXB (), capNhatNXB ().

- Các mối quan hệ Sách và Nhà xuất bản: 1 sách – 1 NXB

- Độc giả và Phiếu mượn: 1 độc giả – nhiều phiếu mượn
- Sách và Phiếu mượn: 1 sách – nhiều phiếu mượn
- Nhân viên và Phiếu mượn: 1 nhân viên – nhiều phiếu mượn

BÀI 2: Hệ thống quản lý bán hàng trực tuyến

- Xác định các use case chính

Actor chính:

- + KháchHang (Khách hàng / Khách hàng tiềm năng).
- + NguoiQuanLy / Admin (Quản trị viên / Nhân viên bán hàng).

Use case chính (đăng ký khách hàng, đặt hàng, thanh toán, quản lý sản phẩm):

KháchHang:

- DangKyTaiKhoan (Đăng ký khách hàng).
- DangNhap (Đăng nhập).
- XemSanPham (Tìm kiếm / Xem danh sách sản phẩm).
- ThemVaoGioHang (Thêm vào giỏ hàng).
- DatHang (Đặt hàng).
- ThanhToan (Thanh toán online / COD).
- XemDonHang (Xem lịch sử đơn hàng).

Admin / NguoiQuanLy:

- QuanLySanPham (Thêm/Sửa/Xóa sản phẩm).
- QuanLyDonHang (Xem/Xác nhận/Hủy đơn hàng).
- QuanLyKhachHang (Quản lý thông tin khách hàng).
- QuanLyThanhToan (Xử lý thanh toán, hoàn tiền nếu cần).

Extend / Include:

- ThanhToan include XacNhanDonHang.
- DatHang extend ThanhToan (nếu thanh toán online).

- Từ use case, tìm các lớp cần thiết

- KhachHang (Customer): từ đăng ký, xem đơn hàng.
- SanPham (Product): quản lý sản phẩm.
- GioHang (Cart): tạm thời lưu sản phẩm trước khi đặt hàng.
- DonHang (Order): từ đặt hàng, thanh toán.
- ChiTietDonHang (OrderDetail): chi tiết sản phẩm trong đơn.
- ThanhToan (Payment): xử lý thanh toán (có thể có subclass như OnlinePayment, COD).
- Admin hoặc NguoiQuanLy (kế thừa từ User nếu có hệ thống người dùng).

- Phân tích quan hệ giữa các lớp (chỉ rõ kế thừa nếu có) □ KháchHang và DonHang: 1 khách hàng – nhiều đơn □ hàng □ DonHang và ChiTietDonHang: 1 đơn hàng – nhiều chi tiết đơn □ (Composition) □ ChiTietDonHang và SanPham: nhiều chi tiết đơn – 1 sản □ phẩm □ DonHang và ThanhToan: 1 đơn hàng – 1 thanh □ toán □ User (lớp trừu tượng) ← kế thừa ← KháchHang và Admin (KháchHang và Admin đều là một loại User, dùng chung tài khoản, mật khẩu, họ tên).

Bài 3: Chuyển sơ đồ lớp thành các bảng dữ liệu

1. Bảng MonHoc

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Constraints			
			PK	FK	Không VÔ GIÁ TRỊ	Unique
1	maMon	Nvarchar(10)	x		x	x
2	tenMon	Nvarchar(50)			x	
3	soTinChiLT	Int			x	
4	soTinChiTH	Int			x	

2. Bảng KhoaHoc

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Constraints			
			PK	FK	Not NULL	Unique
1	maKhoaHoc	Nvarchar(10)	x			x
2	tenKhoaHoc	Nvarchar(50)			x	
3	ngayTao	Ngày			x	